

模拟卷 03-2025 风格题目与详解

目录

1	编译原理 2025 风格模拟卷 03（题目与详解）	2
2	A 卷题目	2
3	B 详解	4
4	C 复盘清单	8

1 编译原理 2025 风格模拟卷 03 (题目与详解)

1.1 卷面说明

本卷按 2025 年期末卷组织, 主线题为词法分析、LL、指令调度、支配、符号执行、Andersen。最后设置旧卷加练题, 覆盖 2022、2023 中仍有价值的传统题型。总分 100 分, 加练题 10 分。

2 A 卷题目

2.1 一、词法分析 (15 分)

正则表达式:

$$(a|b)^* a a$$

1. 使用 Thompson 构造法构造等价 NFA。
2. 使用子集构造法构造 DFA, 写明 DFA 状态含义。
3. 最小化 DFA。

2.2 二、LL 语法分析 (15 分)

文法:

$$\begin{aligned} R &\rightarrow T U \\ T &\rightarrow T p \mid id \\ U &\rightarrow l \mid r \end{aligned}$$

1. 消除左递归。
2. 写 FIRST 和 FOLLOW。
3. 写预测分析表。
4. 判断消除左递归后的文法是否为 LL(1)。

2.3 三、指令调度 (15 分)

给定指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

1. 写出指令调度的目的。
2. 写出 RAW、WAR、WAW 的定义。
3. 构建依赖图，WAR/WAW 用虚线表示。
4. 在允许寄存器重命名的条件下给出一个合法重排序列。

2.4 四、支配问题（15 分）

CFG：双分支汇合后出口

```

Entry->A
A->B
A->C
B->D
C->D
D->E
D->F
E->Exit
F->Exit

```

1. 写出 Dom、PostDom、Dom Frontier 的定义。
2. 计算每个节点的 Dom 集和 idom。
3. 写出支配边界。
4. 证明支配关系图是森林。

2.5 五、符号执行与 SAT（20 分）

公式：

$$F = ((a3 \text{ and } b3) \text{ or } c3)$$

1. 写出 Path-sensitive、Flow-sensitive、Context-sensitive 的定义。
2. 写出 CNF 的定义。
3. 使用 Tseitin 算法把 F 转成 CNF。
4. 证明 2025 卷中的两组公式同时可满足。

2.6 六、Andersen 指针分析（20 分）

程序：

```
p = &A
q = &B
r = &C
*p = q
q = r
t = *p
```

1. 对每条语句写 Andersen 约束。
2. 根据约束构建闭包。
3. 写出最终 points-to 集合。

2.7 七、旧卷加练题（10 分）

类型：TAC

为 while a != b do if a > b then a=a-b else b=b-a 写三地址码。

3 B 详解

3.1 一、词法分析详解

正则表达式：(a|b)* a a

Thompson NFA：起点 q0，终点 q11。按下列转移表画图，q11 画双圈。

```
q4 --a--> q5
q6 --b--> q7
q2 --epsilon--> q4
q2 --epsilon--> q6
q5 --epsilon--> q3
q7 --epsilon--> q3
q0 --epsilon--> q2
q0 --epsilon--> q1
q3 --epsilon--> q2
q3 --epsilon--> q1
q8 --a--> q9
q1 --epsilon--> q8
q10 --a--> q11
q9 --epsilon--> q10
```

子集构造 DFA：

D0：

```

NFA集合 = {q0,q1,q2,q4,q6,q8}
on a -> D1
on b -> D2
终态 = 否
D1:
NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10}
on a -> D3
on b -> D2
终态 = 否
D2:
NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q6,q7,q8}
on a -> D1
on b -> D2
终态 = 否
D3:
NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10,q11}
on a -> D3
on b -> D2
终态 = 是

```

最小化:

初分组:

终态组 = {D3}

非终态组 = {D0,D1,D2}

最终分组:

G1 = {D3}

G2 = {D0,D2}

G3 = {D1}

每个最终分组对应一个最小 DFA 状态。

3.2 二、LL 语法分析详解

原文法:

```

R -> T U
T -> T p | id
U -> l | r

```

消除左递归:

```

R -> T U
T -> id T'
T' -> p T' | epsilon
U -> l | r

```

FIRST:

FIRST(R)={ id }

FIRST(T)={ id }

FIRST(T')={ p, epsilon }

FIRST(U)={ l, r }

FOLLOW:

FOLLOW(R)={ \$ }

```

FOLLOW(T)={ 1, r }
FOLLOW(T')={ 1, r }
FOLLOW(U)={ $ }

```

预测表:

```

M[R,id] = R -> T U
M[T,id] = T -> id T'
M[T',p] = T' -> p T'
M[T',1] = T' -> epsilon
M[T',r] = T' -> epsilon
M[U,1] = U -> 1
M[U,r] = U -> r

```

结论: 表中无多重入口, 消除左递归后的文法是 LL(1)。

3.3 三、指令调度详解

定义:

指令调度在不改变程序语义的前提下重排指令, 减少流水线停顿, 提高并行执行效率。

RAW: 先写后读, 必须保持顺序。

WAR: 先读后写, 写者不能提前。

WAW: 先写后写, 顺序影响最终值。

指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

依赖:

```

I1 -> I2 RAW on R1
I1 -> I3 WAR on R2
I1 -> I4 WAW on R1
I2 -> I4 WAR on R1
I2 -> I5 RAW on R4
I4 -> I5 RAW on R1

```

寄存器重命名:

```

I3: R2_new = R6 + R7
I4: R1_new = R8 + R9
I5 使用 R1_new

```

重命名后保留 RAW, WAR/WAW 被消除。一个合法调度序列:

```

I1, I3, I4, I2, I5

```

3.4 四、支配问题详解

定义:

$\text{Dom}(n)$: 入口到 n 的每条路径都经过的节点集合。

$\text{PostDom}(n)$: n 到出口的每条路径都经过的节点集合。

$\text{Dom Frontier}(n)$: n 支配某个前驱, 但不严格支配该节点的位置。

CFG 边:

Entry $\rightarrow$ A

A $\rightarrow$ B

A $\rightarrow$ C

B $\rightarrow$ D

C $\rightarrow$ D

D $\rightarrow$ E

D $\rightarrow$ F

E $\rightarrow$ Exit

F $\rightarrow$ Exit

Dom 集:

$\text{Dom}(\text{Entry}) = \{\text{Entry}\}$

$\text{Dom}(A) = \{\text{Entry}, A\}$

$\text{Dom}(B) = \{\text{Entry}, A, B\}$

$\text{Dom}(C) = \{\text{Entry}, A, C\}$

$\text{Dom}(D) = \{\text{Entry}, A, D\}$

$\text{Dom}(E) = \{\text{Entry}, A, D, E\}$

$\text{Dom}(F) = \{\text{Entry}, A, D, F\}$

$\text{Dom}(\text{Exit}) = \{\text{Entry}, A, D, \text{Exit}\}$

直接支配者:

$\text{idom}(A) = \text{Entry}$

$\text{idom}(B) = A$

$\text{idom}(C) = A$

$\text{idom}(D) = A$

$\text{idom}(E) = D$

$\text{idom}(F) = D$

$\text{idom}(\text{Exit}) = D$

支配边界:

$\text{DF}(B) = \{D\}$

$\text{DF}(C) = \{D\}$

$\text{DF}(E) = \{\text{Exit}\}$

$\text{DF}(F) = \{\text{Exit}\}$

其余节点 DF 为空集

森林证明: 除入口外, 每个可达节点有唯一直接支配者; 直接支配关系严格支配且无环; 所以每个节点至多一个父节点, 整

3.5 五、符号执行与 SAT 详解

公式: $F = ((a3 \text{ and } b3) \text{ or } c3)$

引入: $x31 \leftrightarrow (a3 \text{ and } b3)$, $x32 \leftrightarrow (x31 \text{ or } c3)$, 根变量 $x32$ 为真。

CNF:

(not $x31$ or $a3$)

(not $x31$ or $b3$)

```

(x31 or not a3 or not b3)
(x32 or not x31)
(x32 or not c3)
(not x32 or x31 or c3)
(x32)

```

敏感性定义：

Path-sensitive 区分不同路径。

Flow-sensitive 区分程序点和语句顺序。

Context-sensitive 区分函数调用上下文。

同时可满足证明套用：

$F1 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } c) \text{ and } (b0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m \text{ or not } c)$, $F2 = (a0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } b0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m)$ 。

$F1$ 为真时, $c=false$ 推出某个 $a_i=true$, $c=true$ 推出某个 $b_j=true$, 所以 $F2$ 为真。

$F2$ 为真时, 若某个 $a_i=true$ 令 $c=false$; 若某个 $b_j=true$ 令 $c=true$, 所以 $F1$ 为真。

3.6 六、Andersen 指针分析详解

程序：

```

p = &A
q = &B
r = &C
*p = q
q = r
t = *p

```

约束：

```

A in pts(p)
B in pts(q)
C in pts(r)
for v in pts(p), pts(q) subset pts(v)
pts(r) subset pts(q)
for v in pts(p), pts(v) subset pts(t)

```

闭包：

```

pts(p)={A}
pts(q)={B,C}
pts(r)={C}
由 *p=q 得 pts(A)={B,C}
由 t=*p 得 pts(t)={B,C}

```

3.7 七、旧卷加练题详解

```

100: if a != b goto 102; 101: goto 108; 102: if a > b goto 104; 103: goto 106; 104: a = a - b; 105: goto 100

```

4 C 复盘清单

词法：Thompson、epsilon-closure、move、终态集合、最小化分组。

LL: 左递归、FIRST、FOLLOW、预测表、多重入口。

调度: RAW/WAR/WAW、重命名、拓扑序。

支配: Dom、idom、DF、森林证明。

SAT: 敏感性、CNF、Tseitin 子句、同时可满足证明。

Andersen: 四类约束、闭包传播、最终 points-to 集。